六． 自旋为$\frac{1}{2}$ 的粒子，其三个自旋分量算符在s_z-表象下的矩阵表示分别为：

$$s_x=\frac{\hbar}{2}\begin{pmatrix}0&1\\1&0\end{pmatrix},\ s_y=\frac{\hbar}{2}\begin{pmatrix}0&-i\\i&0\end{pmatrix},\ s_z=\frac{\hbar}{2}\begin{pmatrix}1&0\\0&-1\end{pmatrix}。$$

根据幺正变换矩阵的定义式，

(a) 求由s_z-表象到s_y-表象的幺正变换矩阵S_{zy}，

(b) 求由s_z-表象到s_x-表象的幺正变换矩阵S_{zx}。

七．从 $\hat{a}|0\rangle=0$ 出发，求谐振子动量波函数中，基态Ψ_{p0} 及第一激发态Ψ_{p1} 的具体表达式 （ $\Psi_{pn}=\langle p|n\rangle$ ）。

八．(a) 求证谐振子系统坐标和动量算符本征态的下列展开式：

$$|x\rangle=\sum_{n=0}^{\infty}|n\rangle\langle n|x\rangle=(\frac{m\omega}{\pi\hbar})^{\frac{1}{4}}Exp[-\frac{m\omega}{2\hbar}x^2+\sqrt{\frac{2m\omega}{\hbar}}x\hat{a}^{+}-\frac{(\hat{a}^{+})^2}{2}]|0\rangle,$$

$$|p\rangle=\sum_{n=0}^{\infty}|n\rangle\langle n|p\rangle=(\frac{1}{m\omega\pi\hbar})^{\frac{1}{4}}Exp[-\frac{p^2}{2m\omega\hbar}+\sqrt{\frac{2}{m\omega\hbar}}ip\hat{a}^{+}+\frac{(\hat{a}^{+})^2}{2}]|0\rangle,$$

(b) 验证上表达式满足： $\hat{x}|x\rangle=x|x\rangle;\ \hat{p}|p\rangle=p|p\rangle$ 。

九． 位移算符$\hat{D}(\alpha)$定义为， $\hat{D}(\alpha)=Exp[\alpha\hat{a}^{+}-\alpha^{*}\hat{a}]$。

(a) 证明： $\hat{D}(\alpha)\hat{a}\hat{D}^{+}(\alpha)=\hat{a}-\alpha$； $\hat{D}(\alpha)\hat{a}^{+}\hat{D}^{+}(\alpha)=\hat{a}^{+}-\alpha^{*}$,

(c) 求： $\hat{D}(\alpha)\hat{D}(\beta)\hat{x}^2\hat{D}^{+}(\beta)\hat{D}^{+}(\alpha)$ 。

十．求在相干态表象下，算符$\hat{x}$ 和$\hat{p}$的外积表达式。

十一．计算在相干态下，谐振子系统粒子动量的几率分布$|\langle p|\alpha\rangle|^2$。

十二．写出关于谐振子第一激发态 $|1\rangle$ 的任意三种不同的相干态展开式。

十三. 证明： $\int \frac{d^2\alpha}{\pi} e^{\beta^*\alpha-|\alpha|^2}(\alpha^*)^n = (\beta^*)^n$

十四. 通过计算表达式的右方，验证关于谐振子粒子数算符的本征态 $|n\rangle$ 的如下展开式 ：

(a)

$$|n\rangle = \int \frac{d^2\alpha}{\pi}|\alpha\rangle Exp[-\frac{|\alpha|^2}{2}]\frac{(\alpha^*)^n}{\sqrt{n!}}.$$

(b)

$$|n\rangle = \frac{1}{2\pi} Exp[\frac{r_0^2}{2}]\, r_0^{-n}\sqrt{n!}\int d\phi Exp[-i\phi n]\left|r_0 e^{i\phi}\right\rangle,$$

其中 $|\alpha\rangle \equiv \left|r_0 e^{i\phi}\right\rangle.$

十五. 设粒子在 δ 势阱中运动， $\hat{H} = \frac{\hat{p}^2}{2m} - g\delta(\hat{x}).$

试在动量表象中求解束缚能级 (E<0) 和对应本征态.